# 主机接口卡

## e-series

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/maintenance-e2800/hics-overview-supertask-concept.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

主机接口卡 . . . . . 1
更换 E2800 HIC 的要求 . . . . . 1
添加 E2800 主机接口卡（HIC） . . . . . 2
升级 E2800 主机接口卡（HIC） . . . . . 12
更换 E2800 主机接口卡（HIC） . . . . . 24

# 主机接口卡

## 更换 E2800 HIC 的要求

在 E2800 中添加，升级或更换主机接口卡（ HIC ）之前，请查看要求和注意事项。

### 操作步骤概述

更换 HIC 的步骤取决于您使用的是一个还是两个控制器，如下所示：

| 存储阵列是否具有 ... | 您必须 ... |
| --- | --- |
| 一个控制器（ E2812 或 E2824 单工） | 1. 停止主机 I/O 操作<br>2. 关闭控制器架<br>3. 拆下控制器箱<br>4. 更换电池<br>5. 更换控制器箱<br>6. 为控制器架接通电源 |
| 两个控制器（ E2860 ， E2812 或 E2824 双工） | 1. 使控制器脱机<br>2. 拆下控制器箱<br>3. 更换电池<br>4. 更换控制器箱<br>5. 使控制器联机 |

### 添加，升级或更换 HIC 的要求

如果您计划添加，升级或更换主机接口卡（ HIC ），请记住以下要求。

- 您已为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）
- 根据存储阵列中有一个还是两个控制器，您有一个或两个 HIC 。HIC 必须与控制器兼容。

  如果您采用双工配置（两个控制器），则两个控制器箱中安装的 HIC 必须相同。如果存在不匹配的 HIC ，则会导致具有替代 HIC 的控制器在联机时锁定。

- 您拥有连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 您已安装 ESD 腕带，或者已采取其他防静电预防措施。
- 您有一个 1 号十字螺丝刀。

- 您可以通过标签来识别连接到控制器箱的每个缆线。
- 您的管理工作站具有一个浏览器，可以访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

# 添加 E2800 主机接口卡（ HIC ）

## 您可以使用基板主机端口将主机接口卡（ HIC ）添加到 E2800 控制器箱中。此功能增加了 E2800 存储阵列中的主机端口数量，并提供了其他主机协议。

在此操作步骤期间，您必须关闭存储阵列，安装 HIC 并重新加电。

开始之前

- 请查看 "更换 E2800 HIC 的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个或两个 HIC ，具体取决于存储阵列中有一个还是两个控制器。HIC 必须与控制器兼容。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- 为新主机端口安装的任何所需主机硬件，例如交换机或主机总线适配器（ HBA ）。
- 连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 和 "NetApp Hardware Universe"。

- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

### 第 1 步：准备添加 HIC

准备添加 HIC ，方法是备份存储阵列的配置数据库，收集支持数据并停止主机 I/O 操作。然后，您可以关闭控制器架。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器的主页页面中，确保存储阵列处于最佳状态。

   如果状态不是最佳状态，请使用 Recovery Guru 或联系技术支持以解决此问题。请勿继续使用此操作步骤。

2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。

ii. 选择 * 收集配置数据 * 。

iii. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

```
s存取存储阵列 dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all
file="filename" ；
```

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。

b. 选择 * 收集支持数据 * 。

c. 单击 * 收集 * 。

此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：

- 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
- 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
- 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

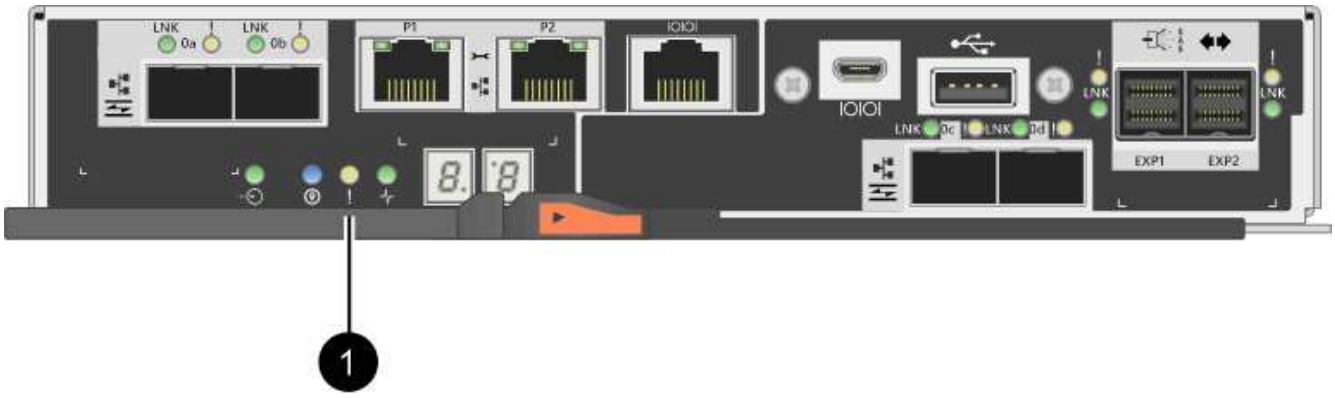
> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会因为无法访问存储而无法访问数据。

5. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。

6. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。




- （1） * _Cache 活动 LED

7. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。等待所有操作完成，然后再继续下一步。
8. 关闭控制器架。
   a. 关闭控制器架上的两个电源开关。
   b. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

## 第 2 步：拆下控制器箱

卸下控制器箱，以便添加新的主机接口卡。

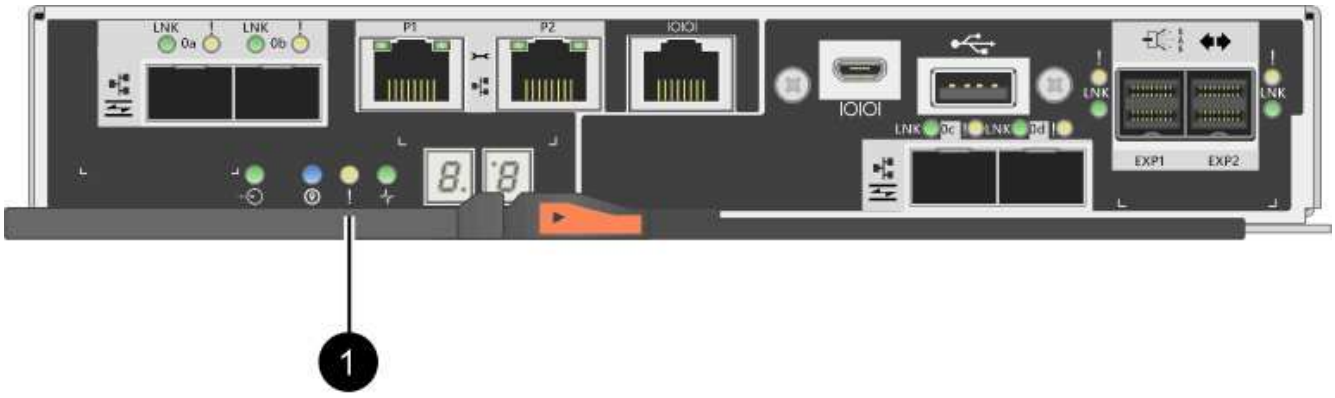
步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

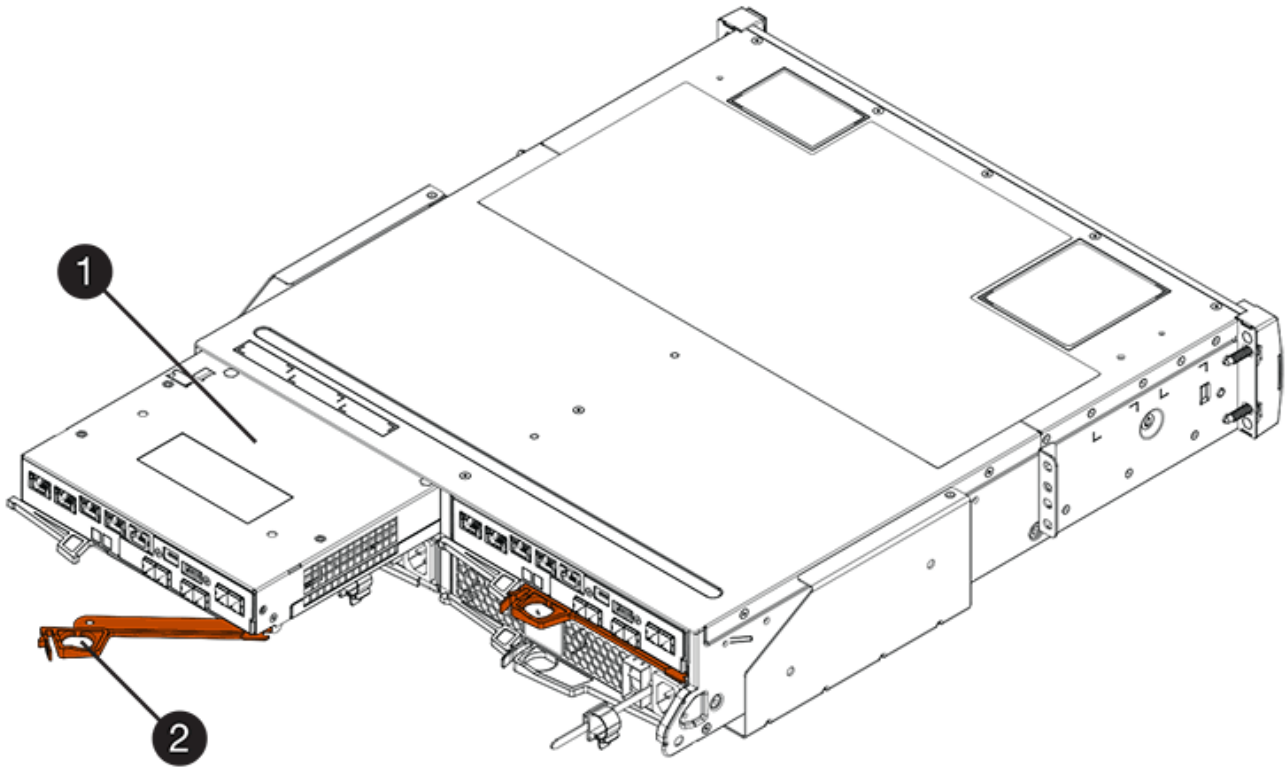
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。




- （1） * _Cache 活动 LED

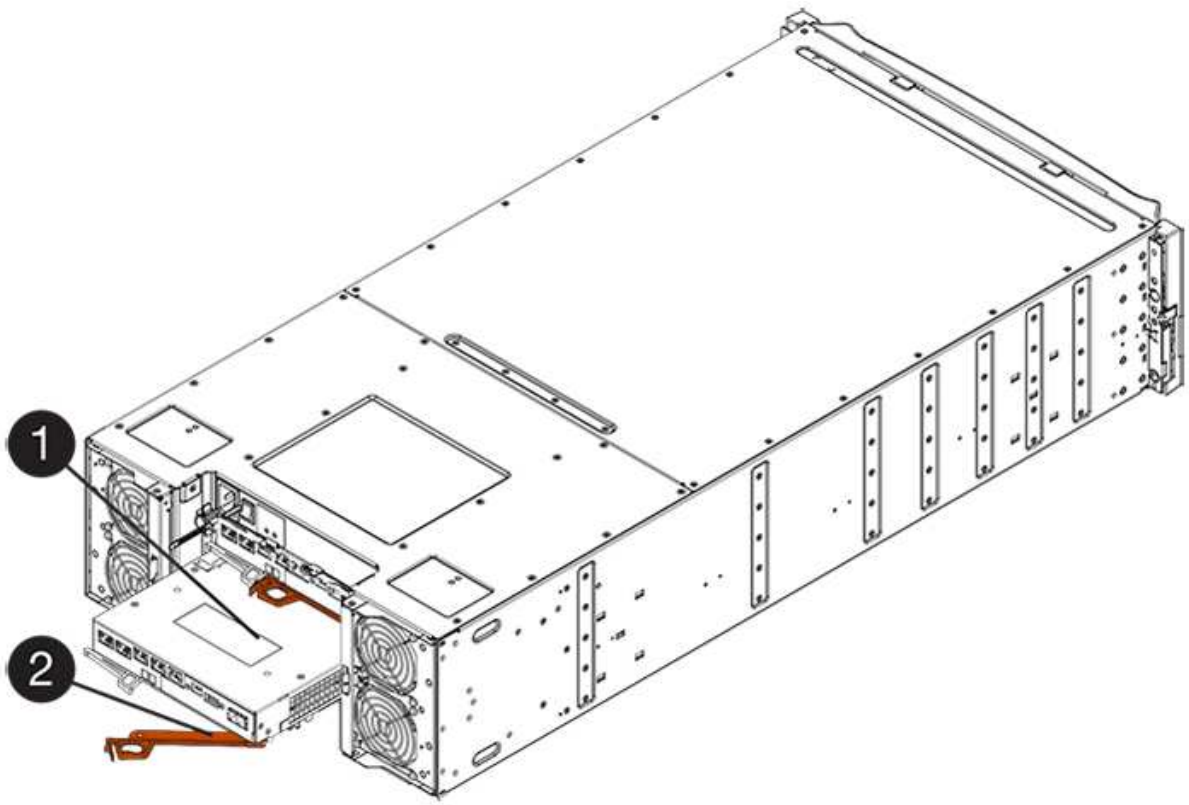
4. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

下图是 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E2860 控制器架的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

5. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列中卸下控制器箱，则可以通过一个翼片摆动到位，以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

6. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

## 第 3 步：安装 HIC

安装 HIC 以增加存储阵列中的主机端口数。

* 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E2800 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会发生原因在您接通电源时使控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 按下控制器箱盖上的按钮，然后滑下盖板。
3. 确认控制器（通过 DIMM ）中的绿色 LED 熄灭。

如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

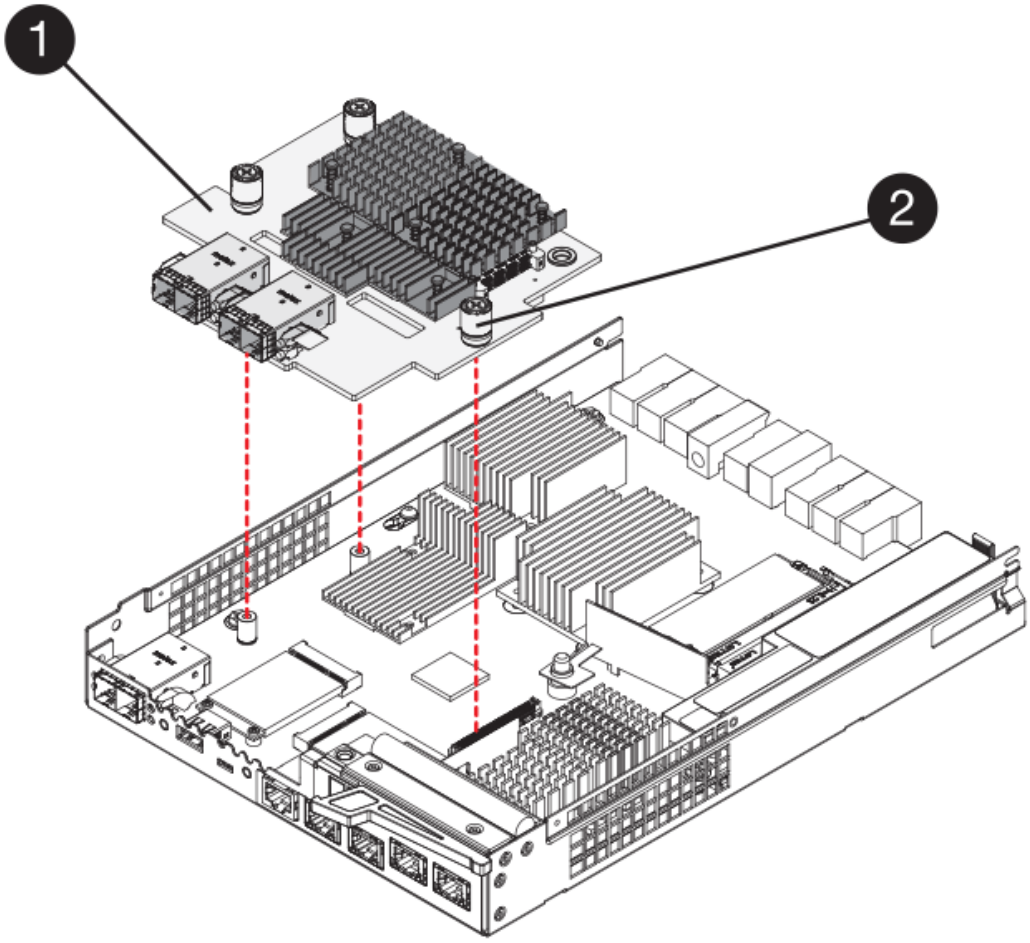
- （1） * *Internal Cache Active*
- （2） * 电池 _

4. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将空白面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。
5. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

6. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

> * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

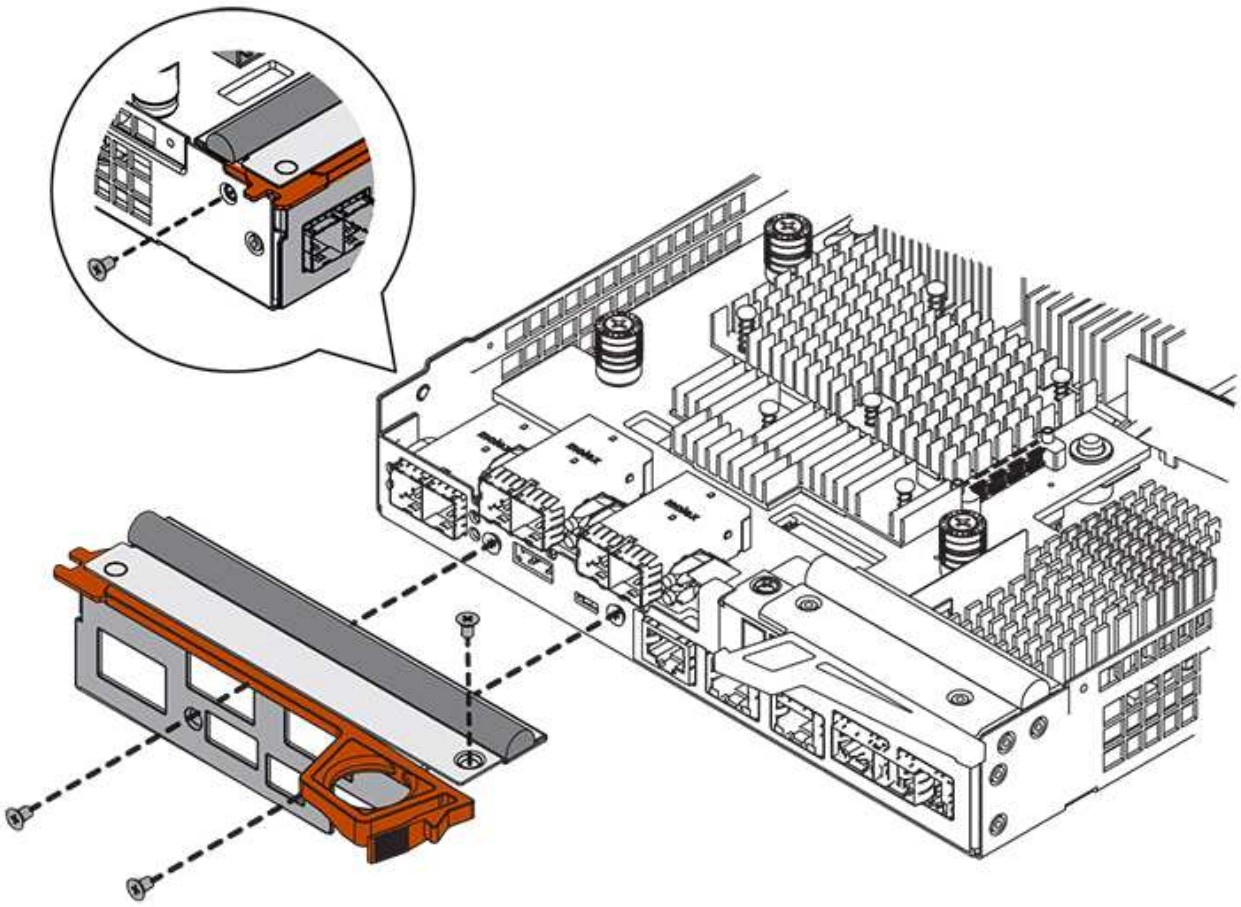



- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

8. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。



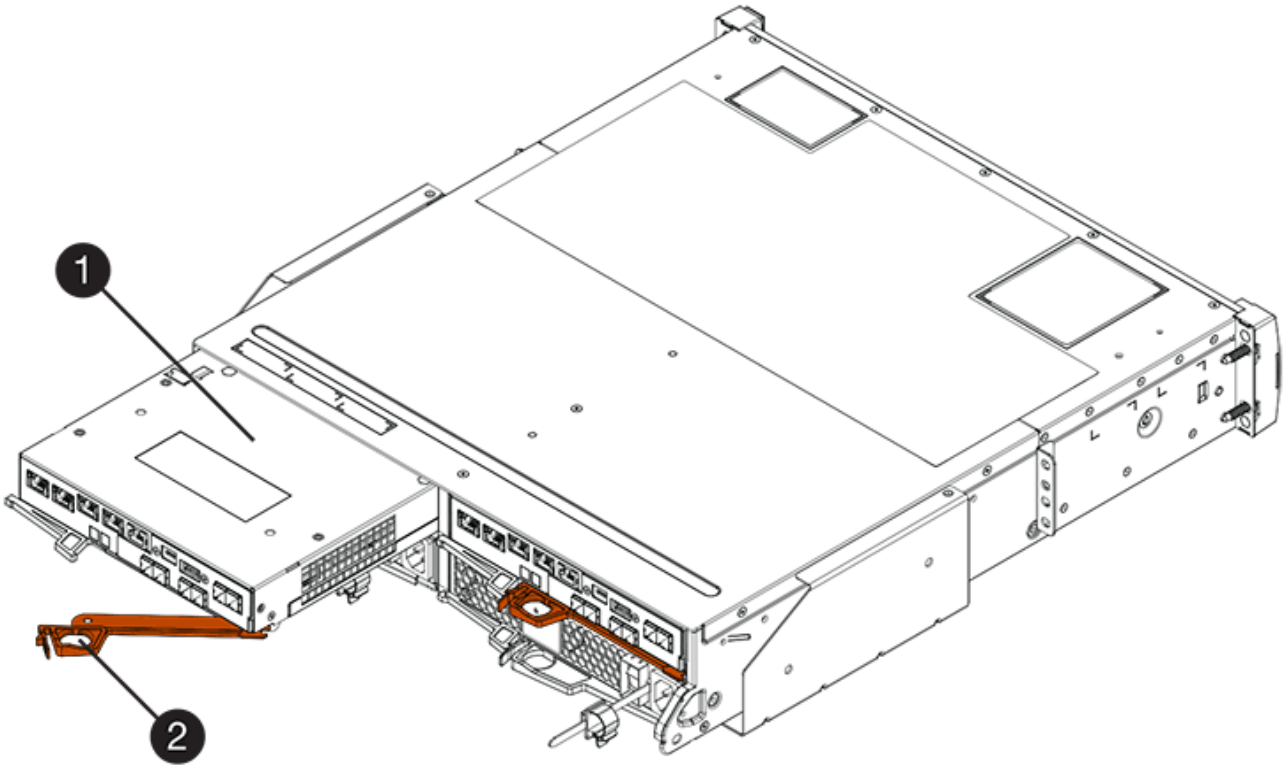
## 第 4 步：重新安装控制器箱

安装新 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

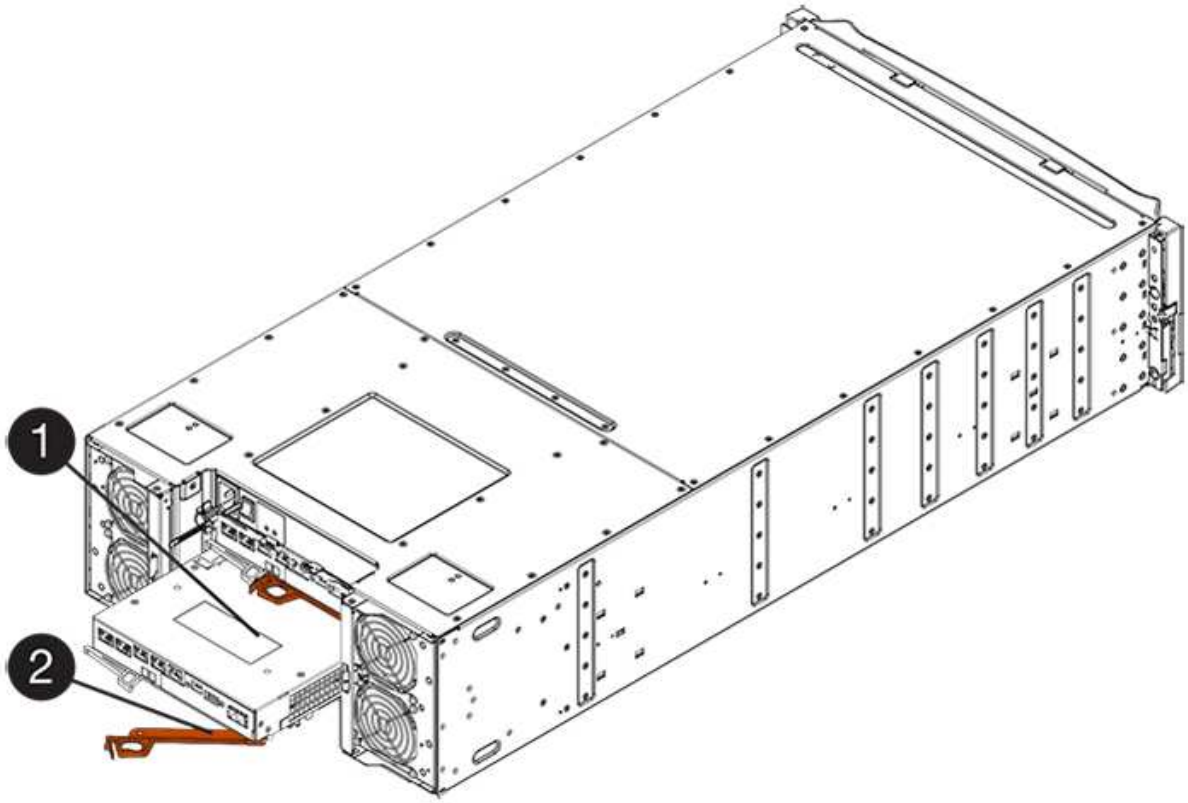
1. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
2. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E2860 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

3. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
4. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

5. （可选）如果要将 HIC 添加到双工配置中，请重复所有步骤以卸下第二个控制器箱，安装第二个 HIC 并重新安装第二个控制器箱。

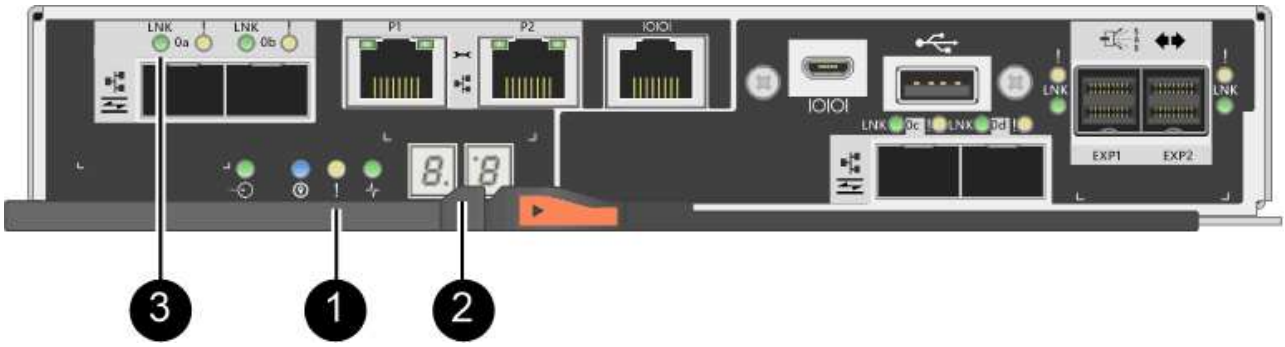
## 第 5 步：添加 HIC

检查控制器 LED 和七段显示，然后确认控制器的状态为最佳。

步骤

1. 打开控制器架背面的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关，此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
   - 每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示。
   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器正在执行每日开始（SOD）处理。成功启动控制器后，其七段显示屏应显示托盘 ID 。
   - 控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起，然后熄灭，除非出现错误。
   - 在连接主机缆线之前，绿色的主机链路 LED 将保持熄灭状态。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。




   - （1） * _ 警示 LED （琥珀色） _
   - （2） * *seven-segment display*
   - （3） * *Host Link LED*
3. 在 SANtricity 系统管理器中，确认控制器的状态为最佳。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

> 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果新 HIC 端口需要 SFP+ 收发器，请安装这些 SFP 。
5. 如果您安装了具有 SFP+ （光纤）端口的 HIC ，请确认新端口具有预期的主机协议。
   a. 在 SANtricity 系统管理器中，选择 * 硬件 * 。
   b. 如果图形显示了驱动器，请单击 * 显示磁盘架背面 * 。
   c. 选择控制器 A 或控制器 B 的图形
   d. 从上下文菜单中选择 * 查看设置 * 。
   e. 选择 * 主机接口 * 选项卡。
   f. 单击 * 显示更多设置 * 。
   g. 查看显示的 HIC 端口详细信息（ HIC 位置 * 插槽 1* 中标记为 * e0_x* 或 * *0_x** 的端口），确定是否已准备好将主机端口连接到数据主机：
      - _If the new HIC ports have the protocol you expect： _ you are ready to connect the new HIC ports to the data hosts； go to the next step 。
      - _If the new HIC ports do * not* have the protocol you expect： _ 您必须先应用软件功能包，然后才能将新的 HIC 端口连接到数据主机。请参见 "更改 E2800 的主机协议"。然后，将主机端口连接到数据主机并恢复操作。
6. 使用缆线将控制器的主机端口连接到数据主机。

   如果您需要有关配置和使用新主机协议的说明，请参见 "Linux 快速配置"， "Windows 快速配置"或 "VMware 快速配置"。

将主机接口卡添加到存储阵列的过程已完成。您可以恢复正常操作。

# 升级 E2800 主机接口卡（ HIC ）

## 您可以升级 E2800 阵列中的主机接口卡（ HIC ）以增加主机端口数或更改主机协议。

升级 HIC 时，您必须关闭存储阵列，从每个控制器中删除现有 HIC ，安装新的 HIC 并重新加电。

开始之前

- 请查看 "更换 E2800 HIC 的要求"。
- 为此操作步骤计划停机维护时段。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个或两个 HIC ，具体取决于存储阵列中有一个还是两个控制器。HIC 必须与控制器兼容。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 为新主机端口安装的任何新主机硬件，例如交换机或主机总线适配器（ HBA ）。

- 连接新主机端口所需的所有缆线，收发器，交换机和主机总线适配器（ HBA ）。

  有关兼容硬件的信息，请参见 "NetApp 互操作性表" 或 "NetApp Hardware Universe"。

- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

## 第 1 步：准备升级主机接口卡

准备升级主机接口卡（ Host Interface Card ， HIC ），方法是备份存储阵列的配置数据库，收集支持数据并停止主机 I/O 操作。然后，您可以关闭控制器架。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器的主页页面中，确保存储阵列处于最佳状态。

   如果状态不是最佳状态，请使用 Recovery Guru 或联系技术支持以解决此问题。请勿继续使用此操作步骤。

2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

     s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：

   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。

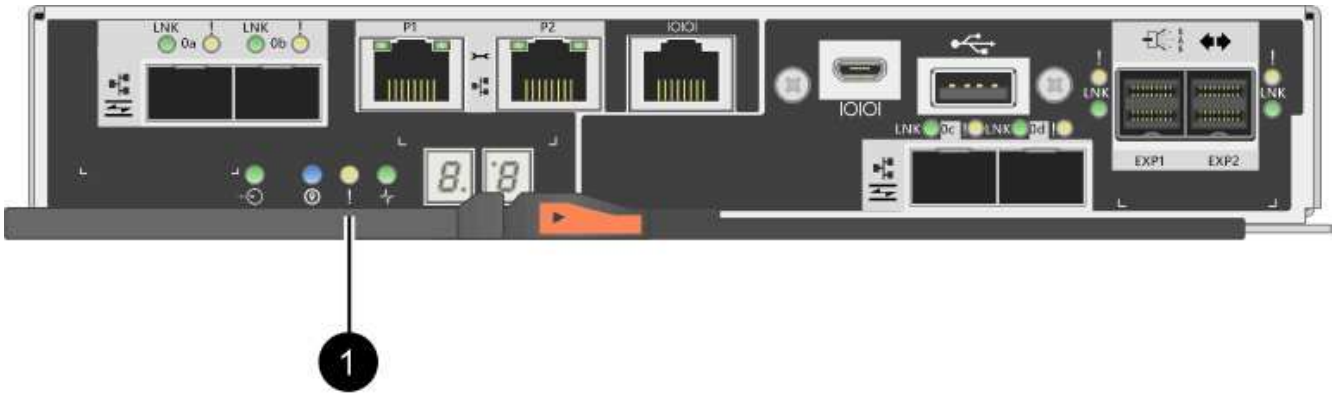
- 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
- 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

> 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则主机应用程序可能会因为无法访问存储而无法访问数据。

5. 如果存储阵列参与镜像关系，请停止二级存储阵列上的所有主机 I/O 操作。
6. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   当需要将缓存数据写入驱动器时，每个控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。




   - （1） * _Cache 活动 LED
7. 从 SANtricity 系统管理器的主页页面中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。等待所有操作完成，然后再继续下一步。
8. 关闭控制器架。
   a. 关闭控制器架上的两个电源开关。
   b. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

## 第 2 步：拆下控制器箱

您可以卸下控制器箱，以便升级新的主机接口卡（HIC）。卸下控制器箱时，必须断开所有缆线。然后，您可以将控制器箱滑出控制器架。

步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

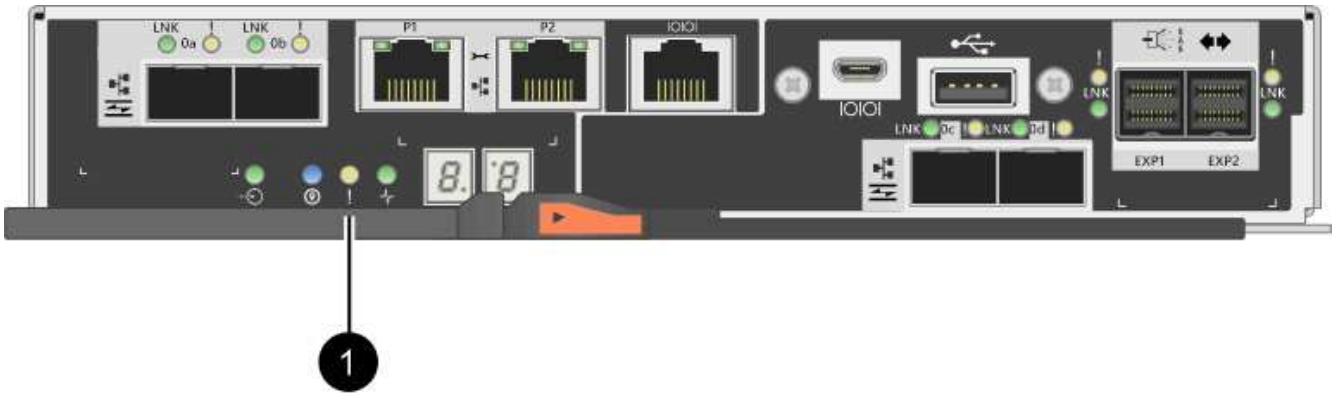
> To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 如果 HIC 端口使用 SFP+ 收发器，请将其卸下。

   根据要升级到的 HIC 类型，您可能能够重复使用这些 SFP 。

4. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

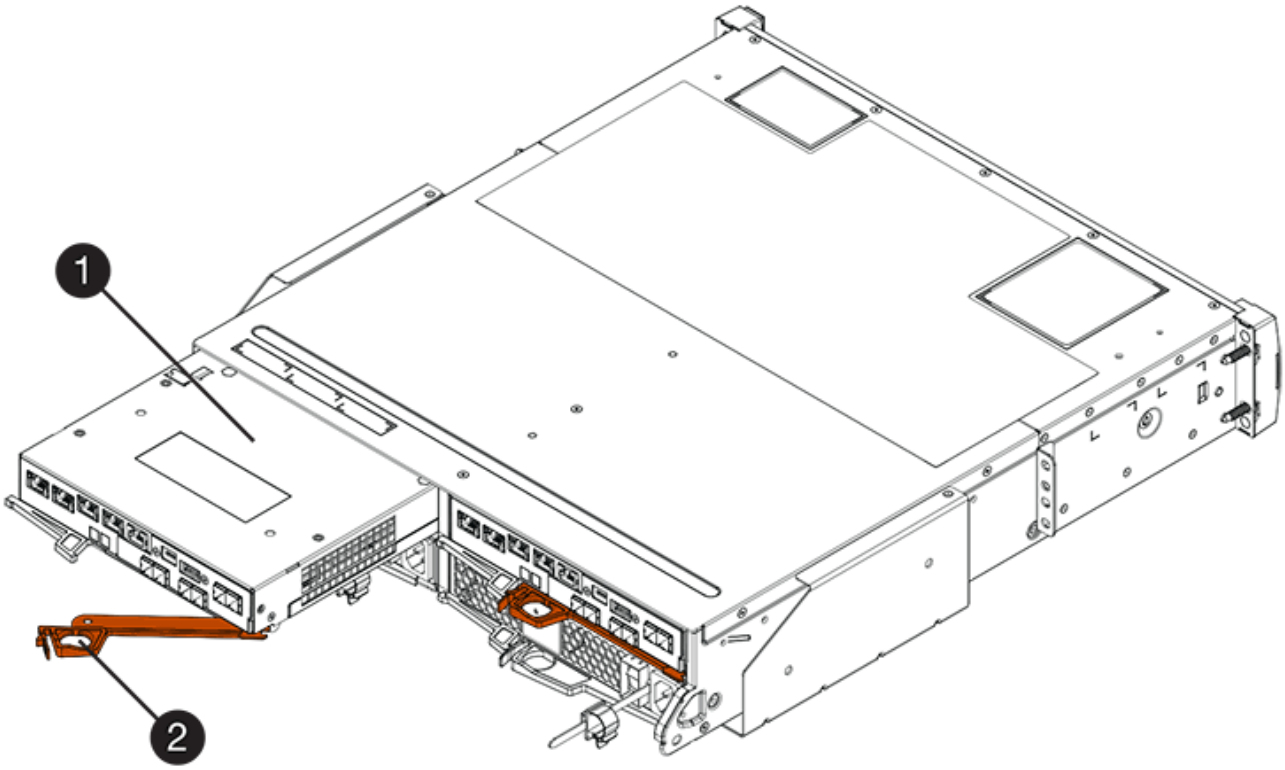
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。




   - （1） * _Cache 活动 LED

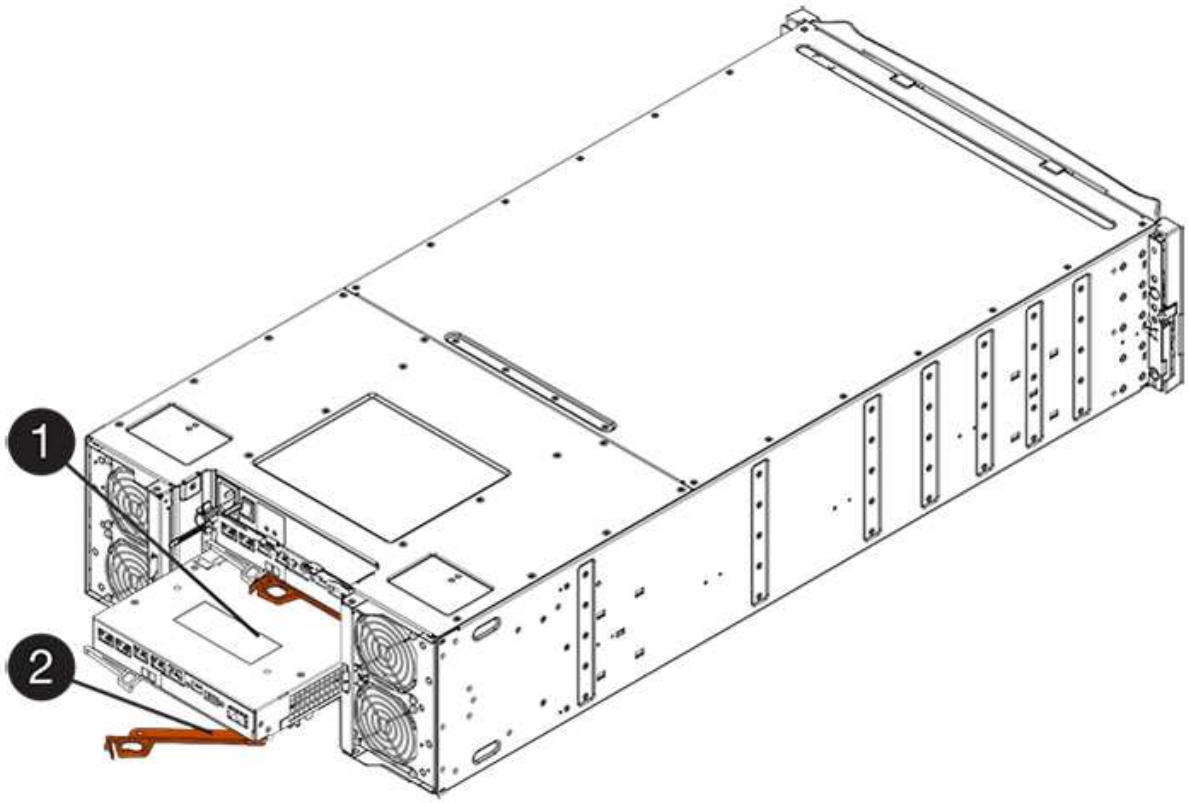
5. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




   - （1） * _ 控制器箱 _
   - （2） * _Cam handle

   下图是 E2860 控制器架的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

6. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列中卸下控制器箱，则可以通过一个翼片摆动到位，以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

7. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
8. 将控制器箱放在无静电的平面上。

## 第 3 步：卸下主机接口卡

卸下原始主机接口卡（ HIC ），以便将其更换为升级后的接口卡。

步骤

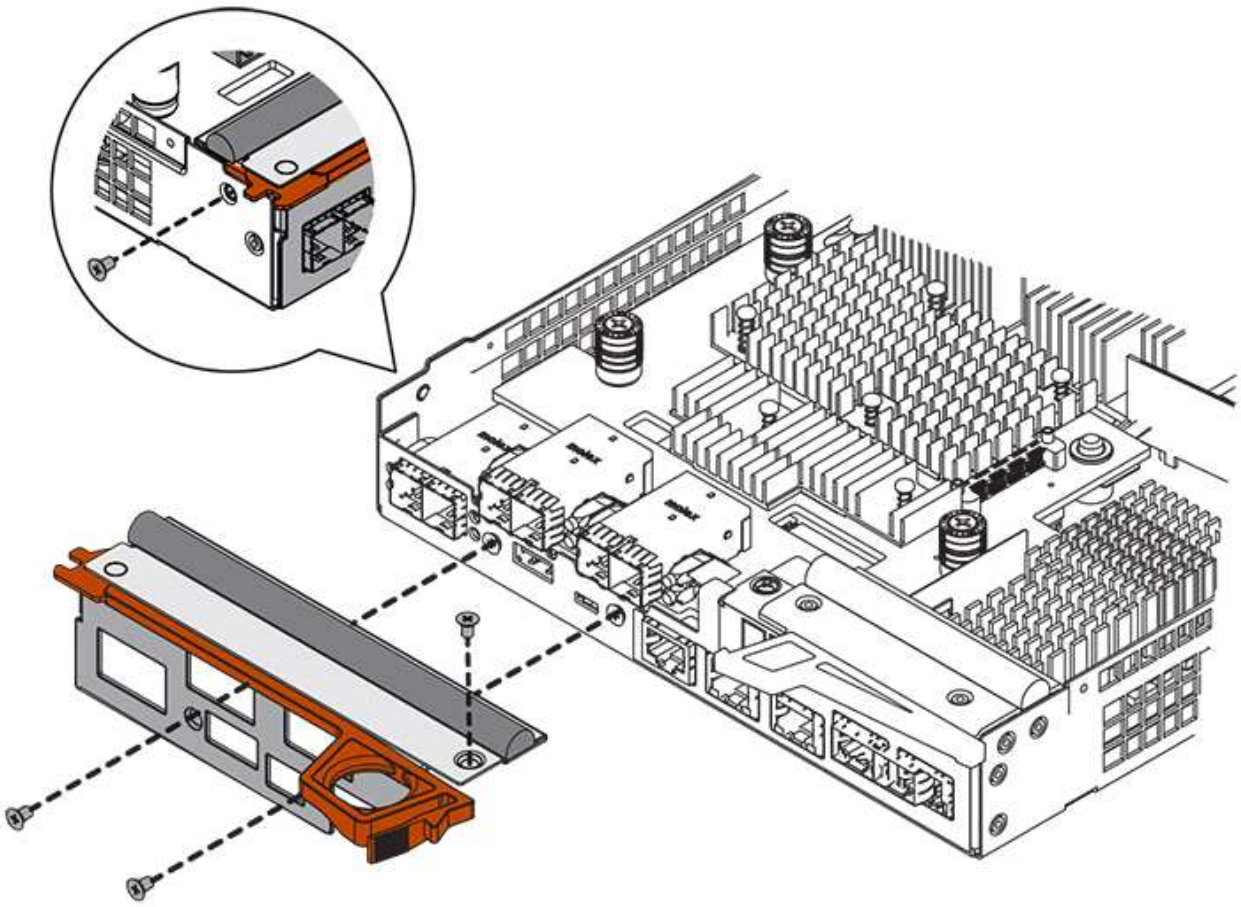
1. 向下按按钮并滑动控制器箱盖，以卸下控制器箱盖。
2. 确认控制器（电池和 DIMM 之间）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

- （1） * *Internal Cache Active*
- （2） * 电池 _

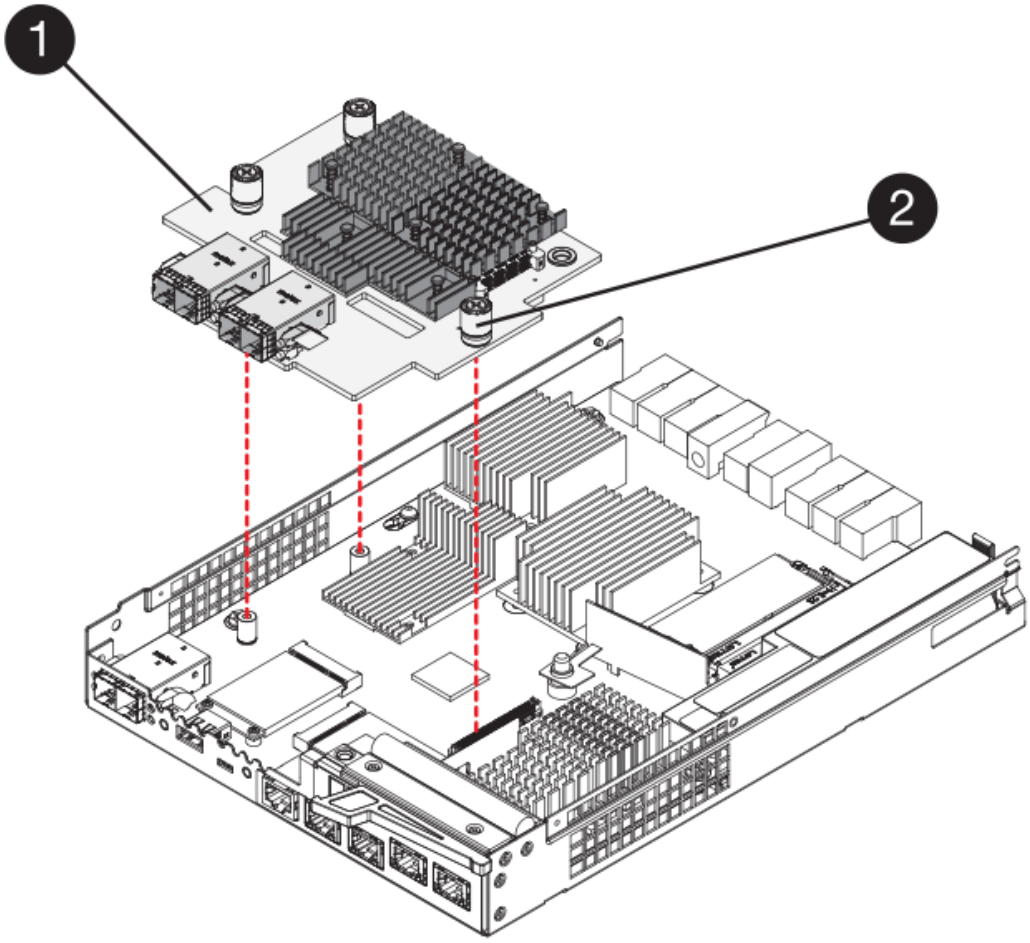
3. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的螺钉。

   有四个螺钉：一个在顶部，一个在侧面，两个在正面。



4. 卸下 HIC 面板。
5. 使用您的手指或十字螺丝刀松开将 HIC 固定到控制器卡的三个翼形螺钉。
6. 小心地将 HIC 从控制器卡上卸下，方法是将该卡抬起并滑回。

请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。




- （1） * _ 主机接口卡（HIC） _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 将 HIC 放置在无静电表面上。

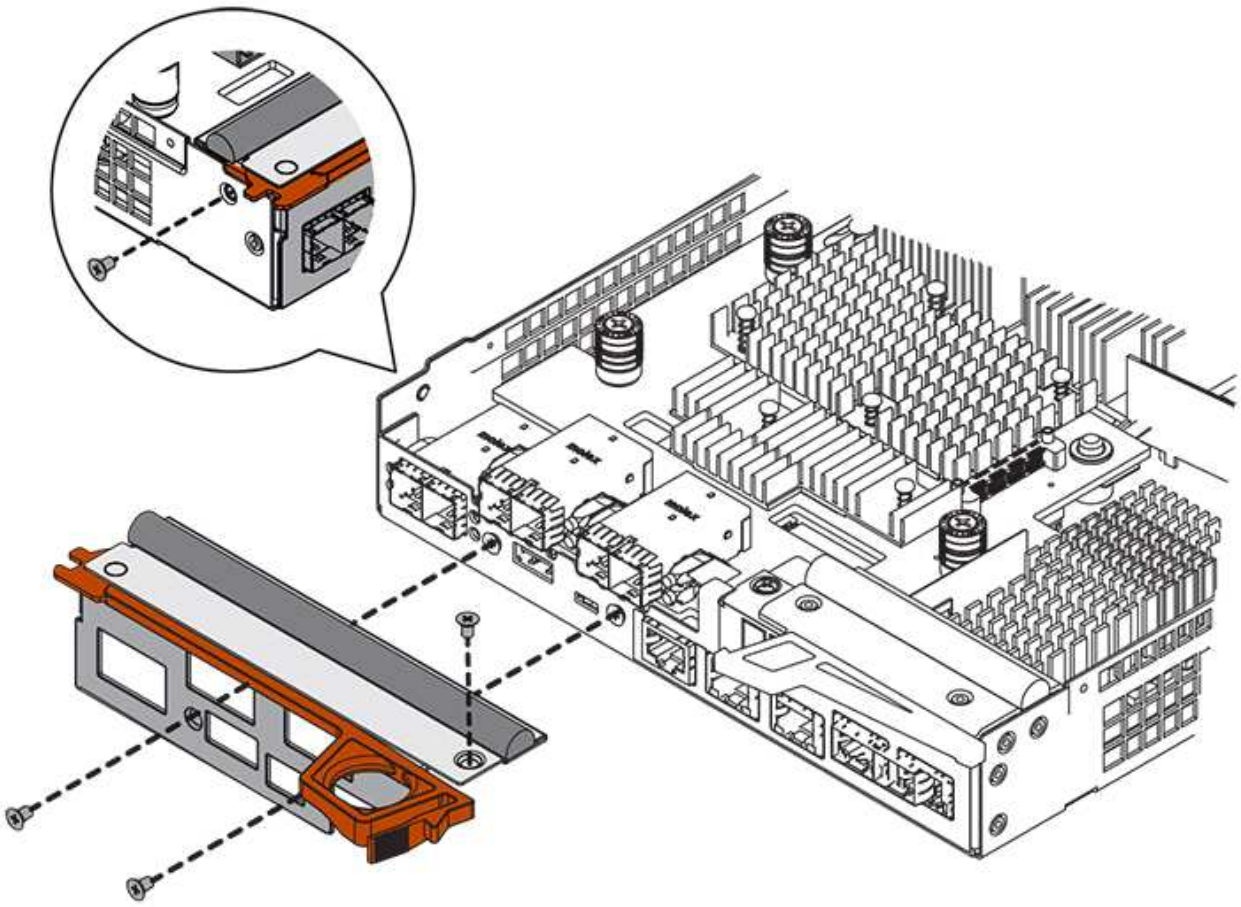
## 第 4 步：安装主机接口卡

安装新的主机接口卡（HIC）以增加存储阵列中的主机端口数。

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E2800 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会发生原因在您接通电源时使控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 使用 1 号十字螺丝刀，卸下将 HIC 面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。

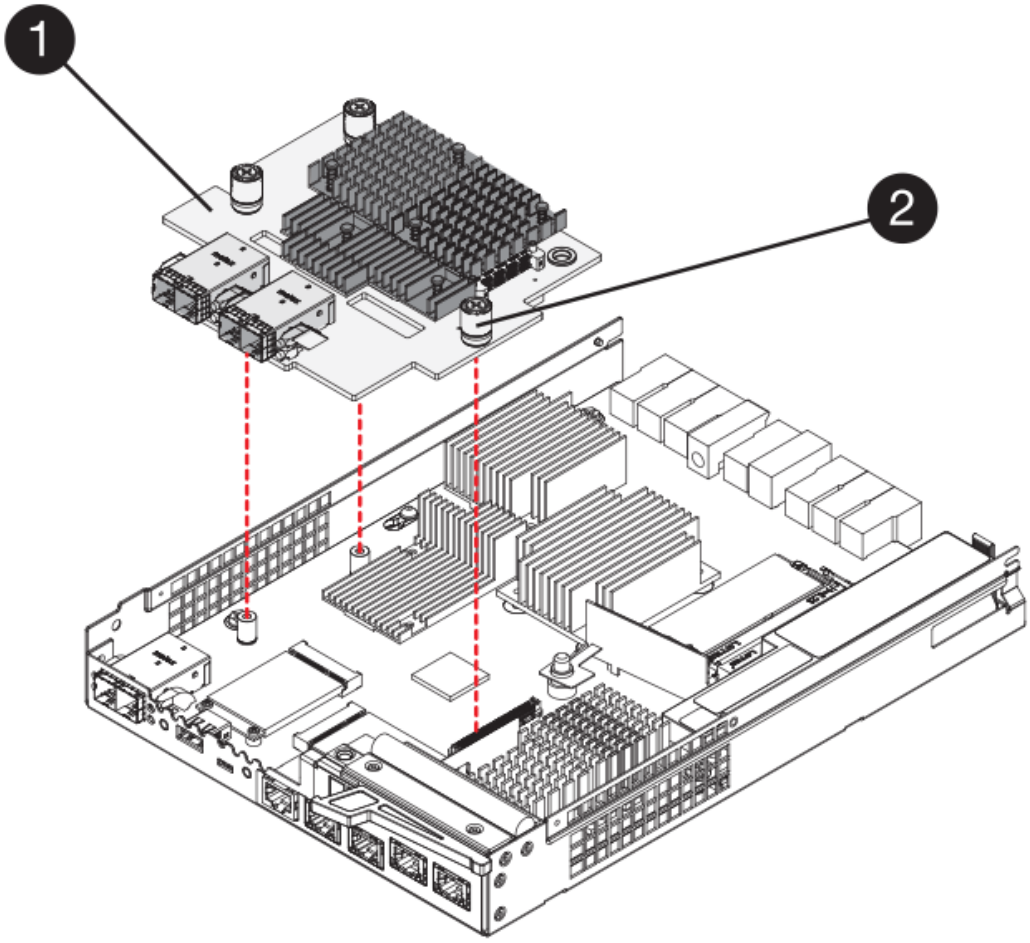


3. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

4. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

   * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。




- （1） * _ 主机接口卡 _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

5. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

6. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。

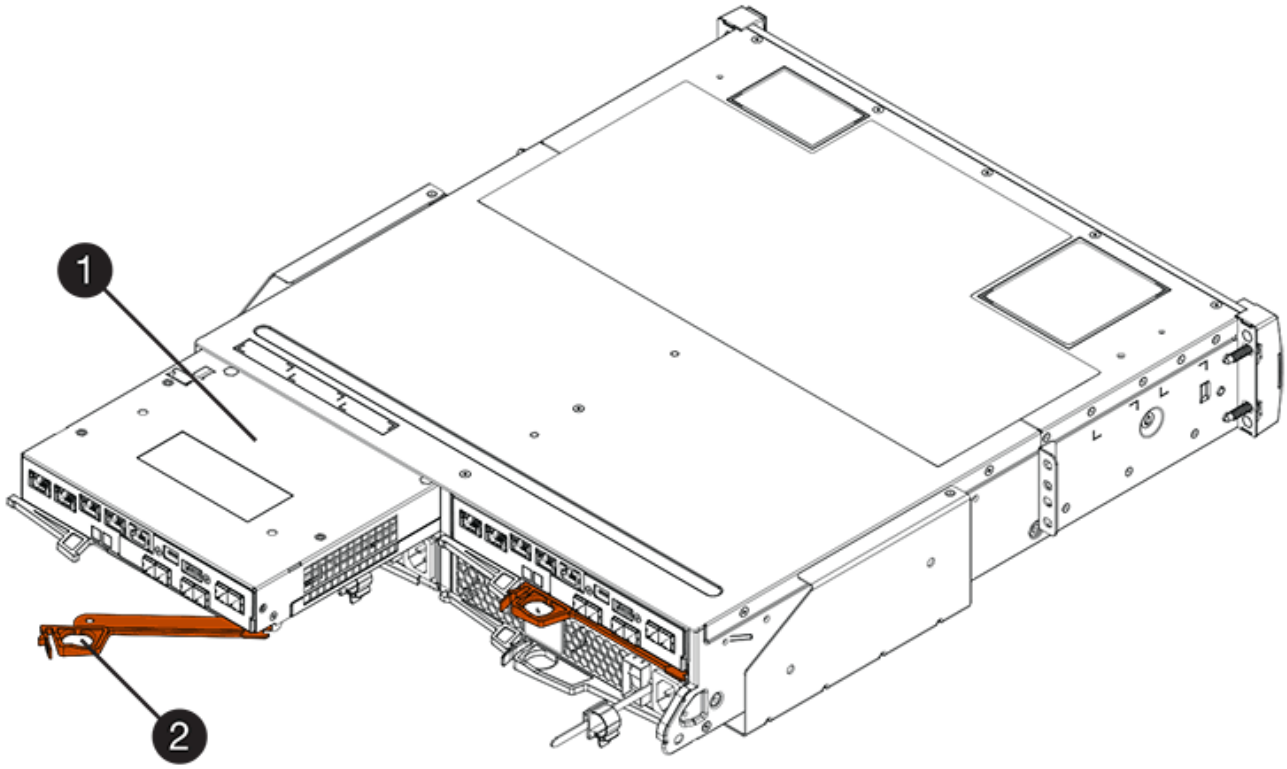
## 第 5 步：重新安装控制器箱

安装新的主机接口卡（HIC）后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

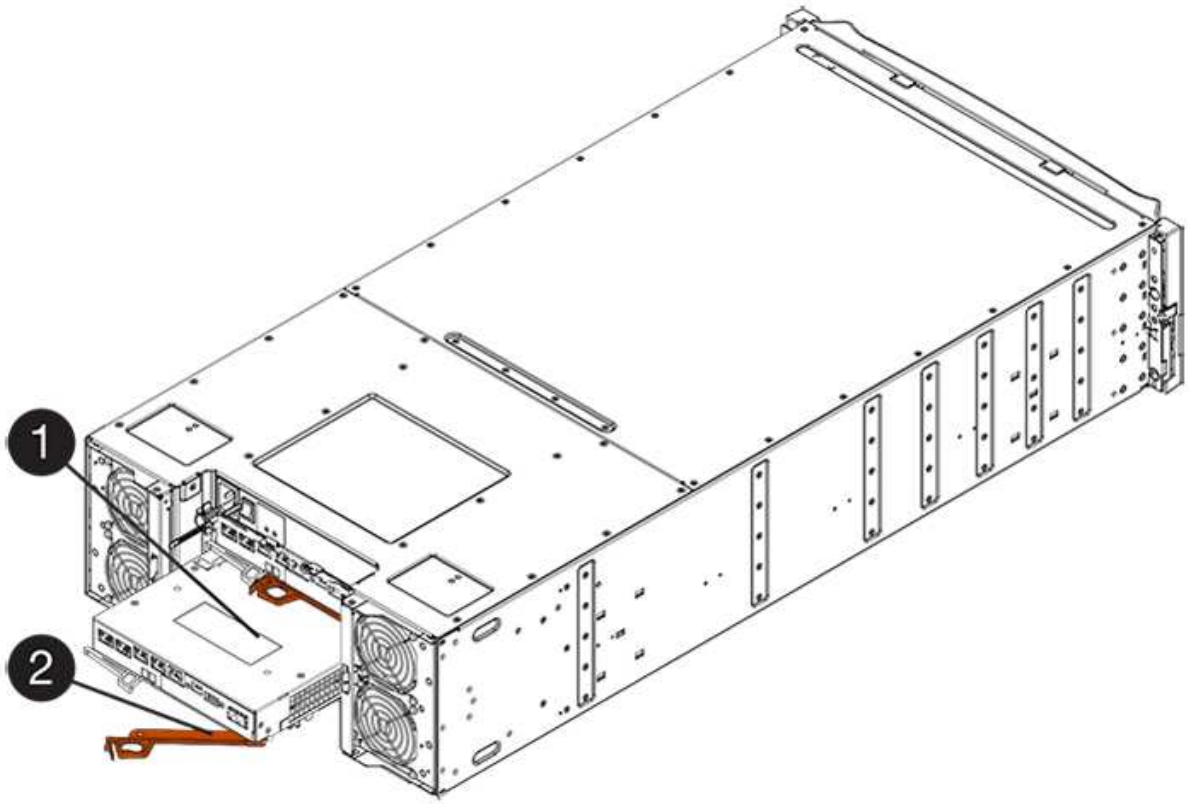
1. 将控制器箱盖从背面向前滑动，直到按钮卡入到位，从而重新安装控制器箱上的盖。
2. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
3. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E2860 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

4. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
5. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

6. （可选）如果要升级双工配置中的 HIC ，请重复所有步骤以卸下另一个控制器箱，卸下 HIC ，安装新的 HIC 并更换第二个控制器箱。

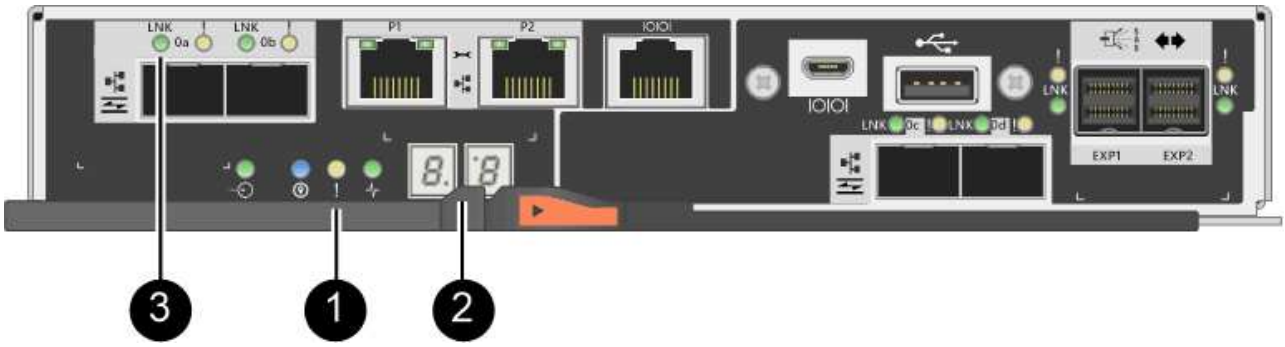
## 第 6 步：完成主机接口卡升级

通过检查控制器 LED 和七段显示器并确认控制器的状态为最佳，完成主机接口卡升级过程。

步骤

1. 打开控制器架背面的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关，此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
   - 每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示。
   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器正在执行每日开始（ SOD ）处理。成功启动控制器后，其七段显示屏应显示托盘 ID 。
   - 控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起，然后熄灭，除非出现错误。
   - 在连接主机缆线之前，绿色的主机链路 LED 将保持熄灭状态。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。




- （1） * _ 警示 LED （琥珀色） _
- （2） * *seven-segment display*
- （3） * *Host Link LED*

3. 在 SANtricity 系统管理器中，确认控制器的状态为最佳。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

> 如果无法解决此问题，请联系技术支持。

4. 如果新 HIC 端口需要 SFP+ 收发器，请安装这些 SFP 。
5. 使用缆线将控制器的主机端口连接到数据主机。

升级存储阵列中的主机接口卡的过程已完成。您可以恢复正常操作。

# 更换 E2800 主机接口卡（HIC）

## 您可以更换出现故障的主机接口卡（HIC）。

更换 HIC 时，请将控制器置于脱机状态，卸下控制器箱，安装新的 HIC ，更换控制器箱，然后使控制器联机。

开始之前

- 请查看 "更换 E2800 HIC 的要求"。
- 您必须为此操作步骤计划停机维护窗口。安装操作步骤时必须关闭电源，因此，在成功完成此 之前，您无法访问存储阵列上的数据。（在双工配置中，这是因为两个控制器在启动时必须具有相同的 HIC 配置。）
- 请确保未使用任何卷，或者在使用这些卷的所有主机上安装了多路径驱动程序。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 一个或两个 HIC ，具体取决于存储阵列中有一个还是两个控制器。HIC 必须与控制器兼容。如果存在两个控制器，则每个控制器必须具有相同的 HIC 。
- 用于标识连接到控制器箱的每个缆线的标签。
- ESD 腕带，或者您已采取其他防静电预防措施。
- 1 号十字螺丝刀。
- 一个管理工作站，其浏览器可访问控制器的 SANtricity 系统管理器。（要打开 System Manager 界面，请将浏览器指向控制器的域名或 IP 地址。）

## 第 1 步：使控制器脱机

使控制器脱机的步骤取决于您使用的是一个控制器（单工）还是两个控制器（双工）。转至相应的说明：

- [Duplex: Place controller offline]
- [Simplex: Power down the controller shelf]

双工：使控制器脱机

如果您使用的是双工配置，请按照此步骤将控制器置于脱机状态，以便安全地删除故障 HIC 。

> 只有当存储阵列具有两个控制器（双工配置）时，才能执行此任务。

步骤

1. 从 Recovery Guru 的 Details 区域中，确定哪些控制器箱具有故障 HIC 。
2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

- 在 System Manager 中：
  i. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
  ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
  iii. 单击 * 收集 * 。

  此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

  s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；

3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

4. 如果控制器尚未脱机，请立即使用 SANtricity 系统管理器将其脱机。
   - 在 SANtricity 系统管理器中：
     i. 选择 * 硬件 * 。
     ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 以显示控制器。
     iii. 选择要置于脱机状态的控制器。
     iv. 从上下文菜单中，选择 * 置于脱机状态 * ，然后确认要执行此操作。

     > 如果您正在使用尝试脱机的控制器访问 SANtricity 系统管理器，则会显示 SANtricity 系统管理器不可用消息。选择 * 连接到备用网络连接 * 以使用另一个控制器自动访问 SANtricity 系统管理器。

   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令使控制器脱机：
     - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 脱机
     - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 脱机

5. 等待 SANtricity System Manager 将控制器状态更新为脱机。

   > 更新状态之前，请勿开始任何其他操作。

单工：关闭控制器架

如果您采用单工配置，请关闭控制器架，以便安全地移除出现故障的 HIC 。

> 只有当存储阵列具有一个控制器（单工配置）时，才能执行此任务。

步骤

1. 在 SANtricity 系统管理器中，查看恢复 Guru 中的详细信息，确认您的 HIC 出现故障，并确保在删除和更换 HIC 之前无需处理任何其他项目。
2. 使用 SANtricity 系统管理器备份存储阵列的配置数据库。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件还原配置。系统将保存 RAID 配置数据库的当前状态，其中包括控制器上卷组和磁盘池的所有数据。

   - 在 System Manager 中：
     i. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
     ii. 选择 * 收集配置数据 * 。
     iii. 单击 * 收集 * 。

     此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z* 。
   - 或者，您也可以使用以下命令行界面命令备份配置数据库：

     s存取存储阵列 `dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentType=all file="filename"` ；
3. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。

   如果在此操作步骤期间出现问题，您可以使用保存的文件对问题描述进行故障排除。系统会将有关存储阵列的清单，状态和性能数据保存在一个文件中。

   a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。
4. 确保存储阵列与所有已连接主机之间未发生任何 I/O 操作。例如，您可以执行以下步骤：
   - 停止涉及从存储映射到主机的 LUN 的所有进程。
   - 确保没有应用程序向从存储映射到主机的任何 LUN 写入数据。
   - 卸载与阵列上的卷关联的所有文件系统。

   > 停止主机 I/O 操作的确切步骤取决于主机操作系统和配置，这些步骤不在本说明的范围之内。如果您不确定如何停止环境中的主机 I/O 操作，请考虑关闭主机。

> * 可能的数据丢失 * - 如果在执行 I/O 操作时继续执行此操作步骤，则可能会丢失数据。

5. 等待缓存中的所有数据写入驱动器。

   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 关闭。

6. 从 SANtricity 系统管理器的主页中，选择 * 查看正在执行的操作 * 。
7. 确认所有操作均已完成，然后再继续下一步。
8. 关闭控制器架上的两个电源开关。
9. 等待控制器架上的所有 LED 熄灭。

## 第 2 步：拆下控制器箱

卸下控制器箱，以便添加新的主机接口卡（ HIC ）。

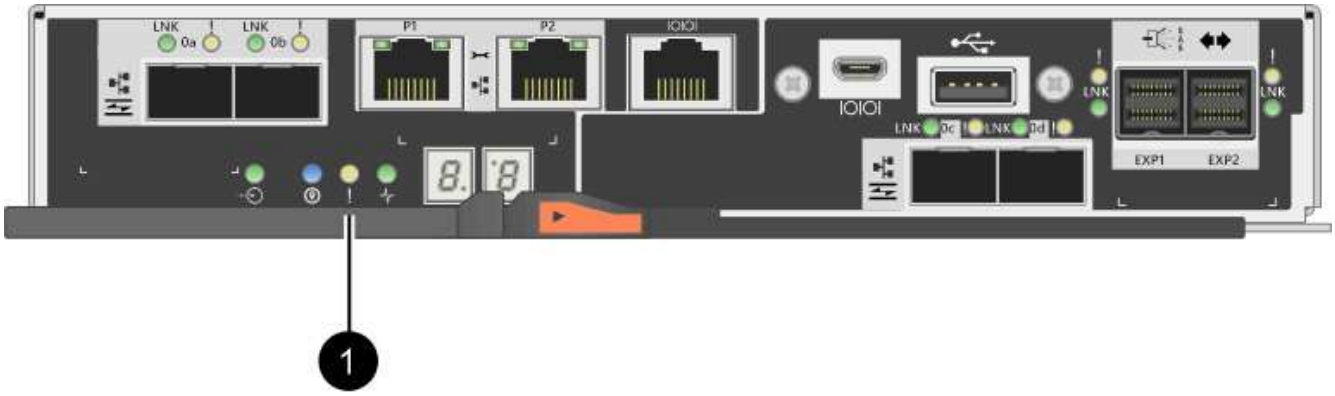
步骤

1. 为连接到控制器箱的每个缆线贴上标签。
2. 断开控制器箱的所有缆线。

   > To prevent degraded performance, do not twist, fold, pinch, or step on the cables.

3. 确认控制器背面的缓存活动 LED 是否熄灭。

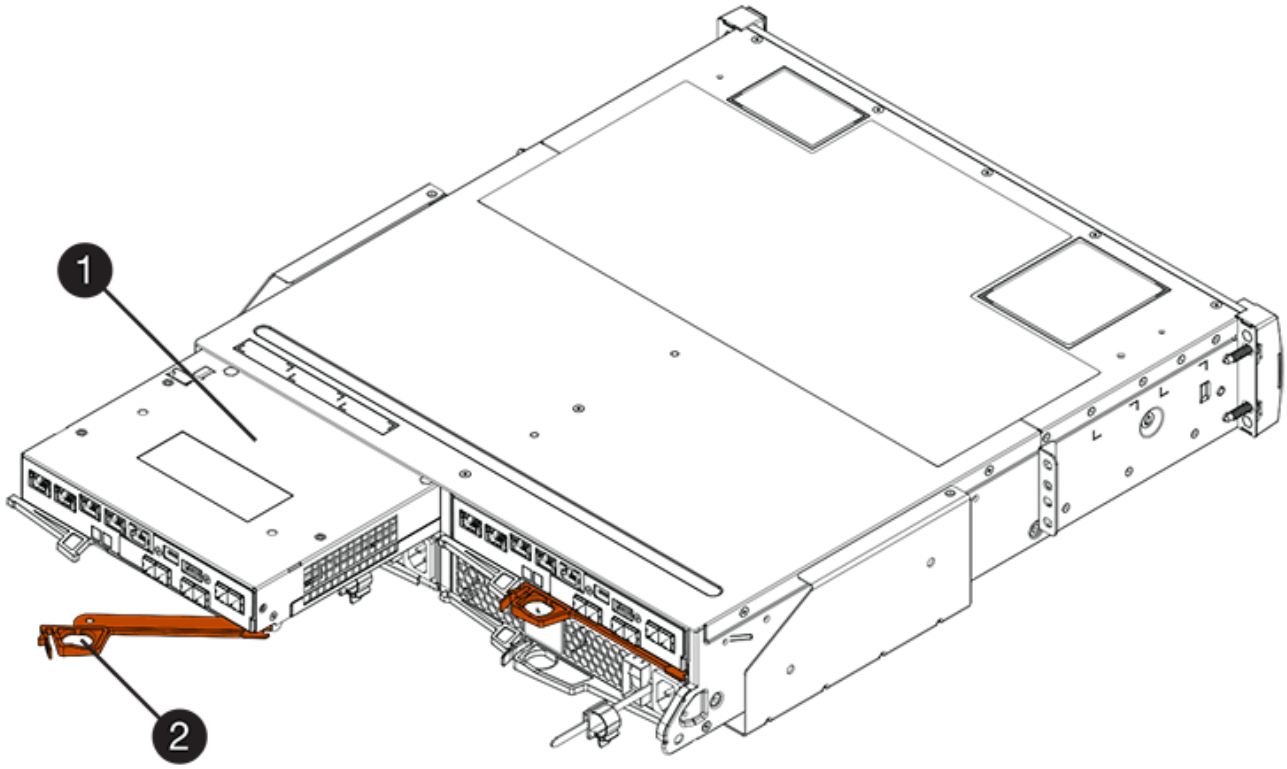
   需要将缓存数据写入驱动器时，控制器背面的绿色缓存活动 LED 亮起。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下控制器箱。




   - （ 1 ） * _Cache 活动 LED

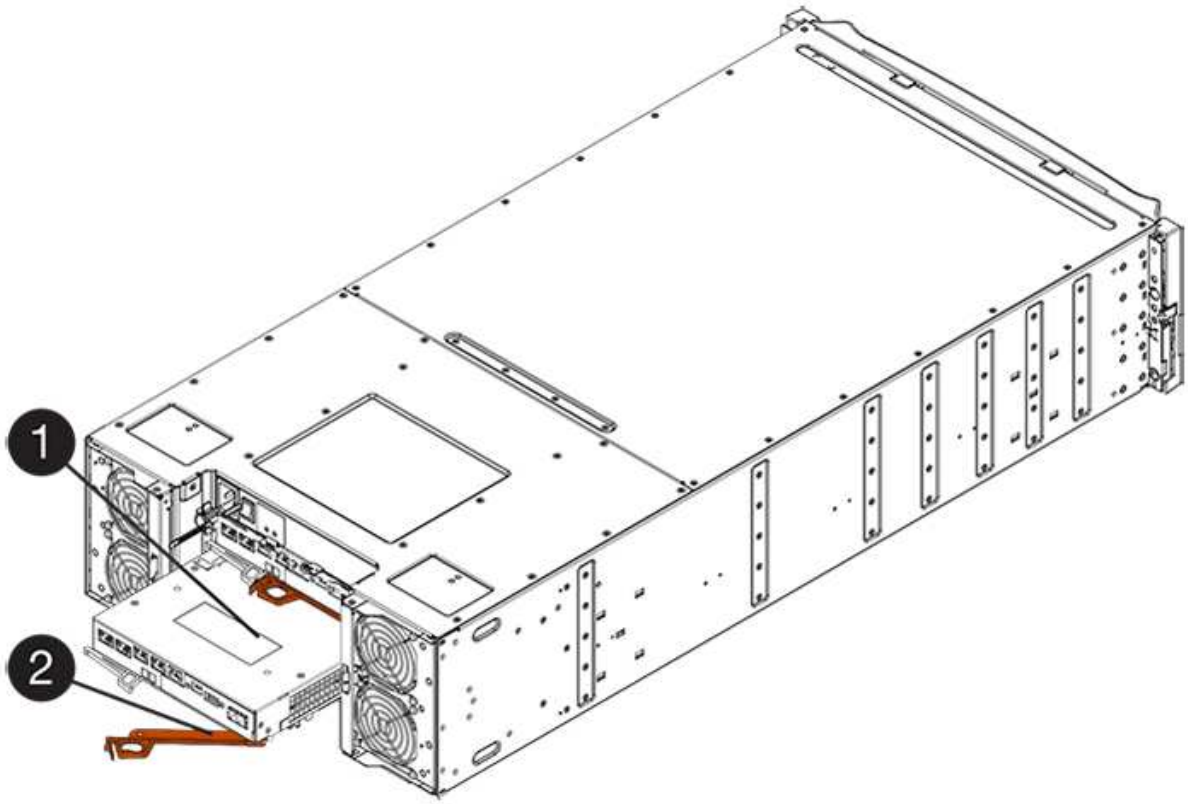
4. 按压凸轮把手上的闩锁，直到其释放为止，然后打开右侧的凸轮把手，以从磁盘架中释放控制器箱。

   下图是 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E2860 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

5. 用两只手和凸轮把手将控制器箱滑出磁盘架。

> 始终用双手支撑控制器箱的重量。

如果要从 E2812 控制器架， E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列中卸下控制器箱，则可以通过一个翼片摆动到位，以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

6. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝上。
7. 将控制器箱放在无静电的平面上。

## 第 3 步：安装 HIC

安装一个 HIC ，将故障 HIC 更换为新的 HIC 。

> * 可能丢失数据访问 * —如果 HIC 是为另一个 E 系列控制器设计的，请勿在 E2800 控制器箱中安装该 HIC 。此外，如果采用双工配置，则两个控制器和两个 HIC 必须相同。如果存在不兼容或不匹配的 HIC ，则会发生原因在您接通电源时使控制器锁定。

步骤

1. 打开新 HIC 和新 HIC 面板的包装。
2. 按下控制器箱盖上的按钮，然后滑下盖板。
3. 确认控制器（通过 DIMM ）中的绿色 LED 熄灭。

   如果此绿色 LED 亮起，则表示控制器仍在使用电池电源。您必须等待此 LED 熄灭，然后才能卸下任何组件。

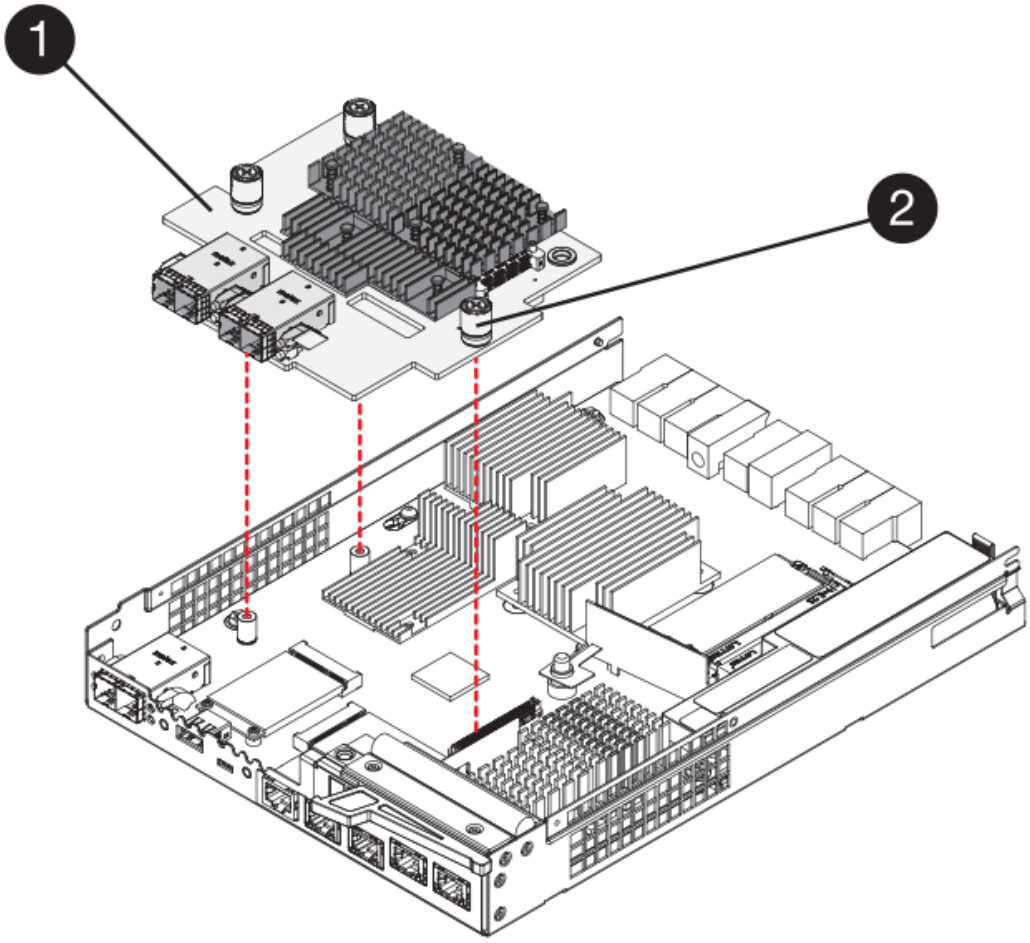
- （1） * *Internal Cache Active LED*
- （2） * 电池 _

4. 使用 1 号十字螺丝刀卸下将空白面板连接到控制器箱的四个螺钉，然后卸下面板。
5. 将 HIC 上的三个翼形螺钉与控制器上的相应孔对齐，并将 HIC 底部的连接器与控制器卡上的 HIC 接口连接器对齐。

   请注意，不要擦除或撞击 HIC 底部或控制器卡顶部的组件。

6. 小心地将 HIC 放低到位，然后轻按 HIC 以固定 HIC 连接器。

> * 可能的设备损坏 * —请务必小心，不要挤压 HIC 和翼形螺钉之间控制器 LED 的金带连接器。

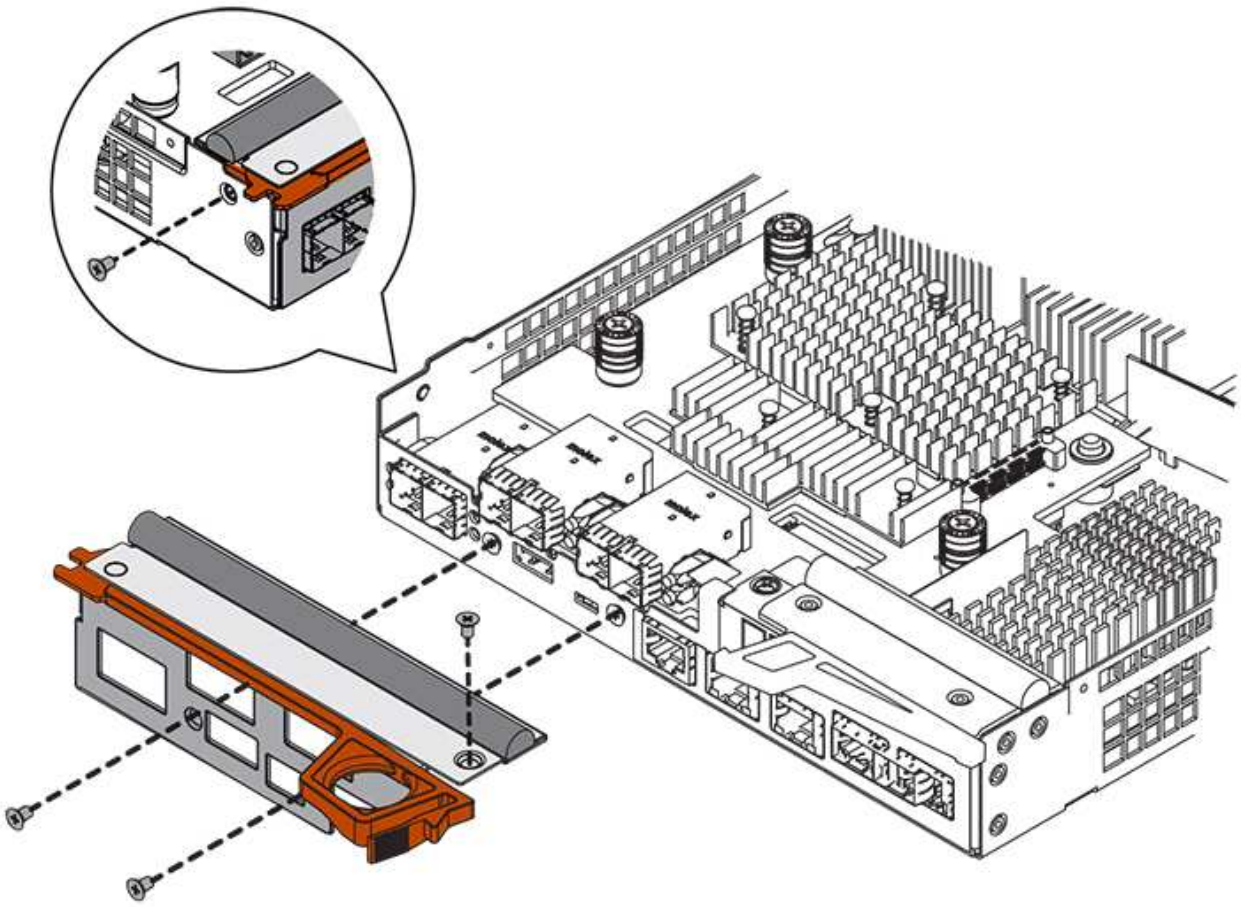



- （1） * _ 主机接口卡 _
- （2） * _ 翼形螺钉 _

7. 手动拧紧 HIC 翼形螺钉。

   请勿使用螺丝刀，否则可能会过度拧紧螺钉。

8. 使用 1 号十字螺丝刀，使用先前卸下的四个螺钉将新 HIC 面板连接到控制器箱。



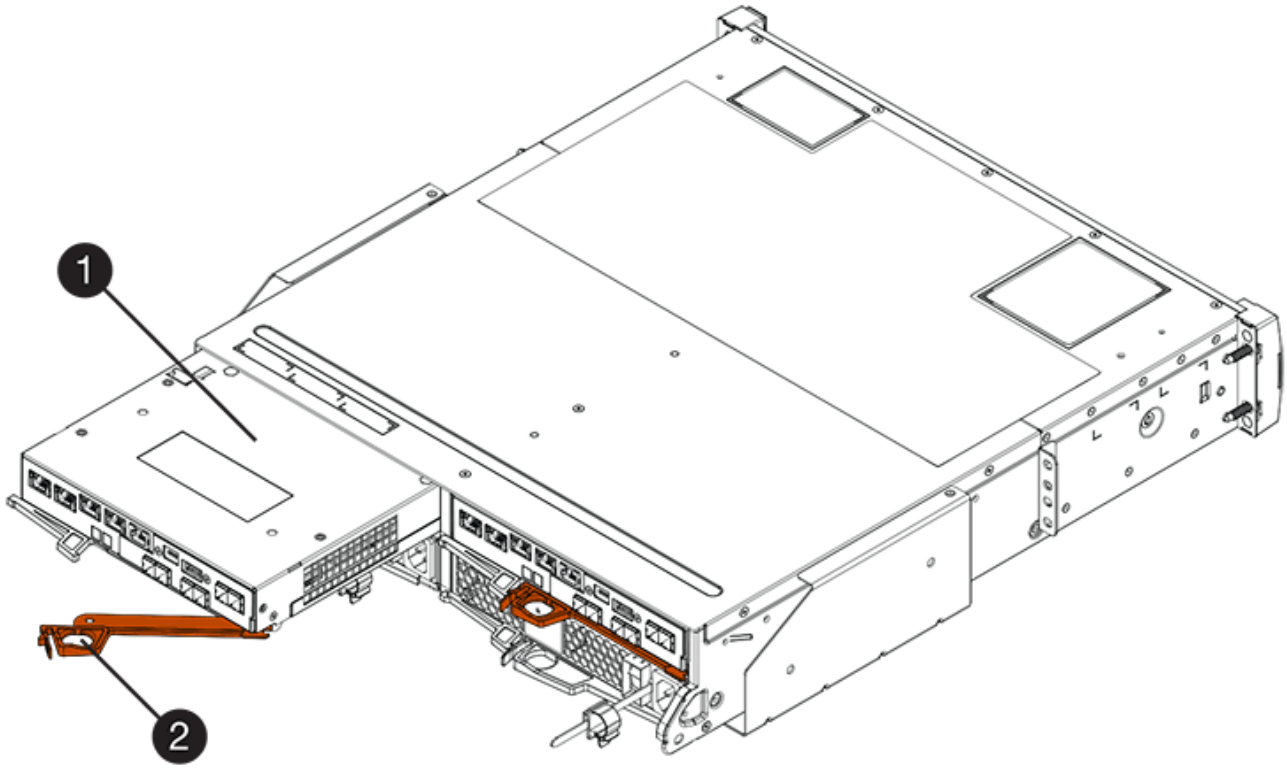
## 第 4 步：重新安装控制器箱

安装 HIC 后，将控制器箱重新安装到控制器架中。

步骤

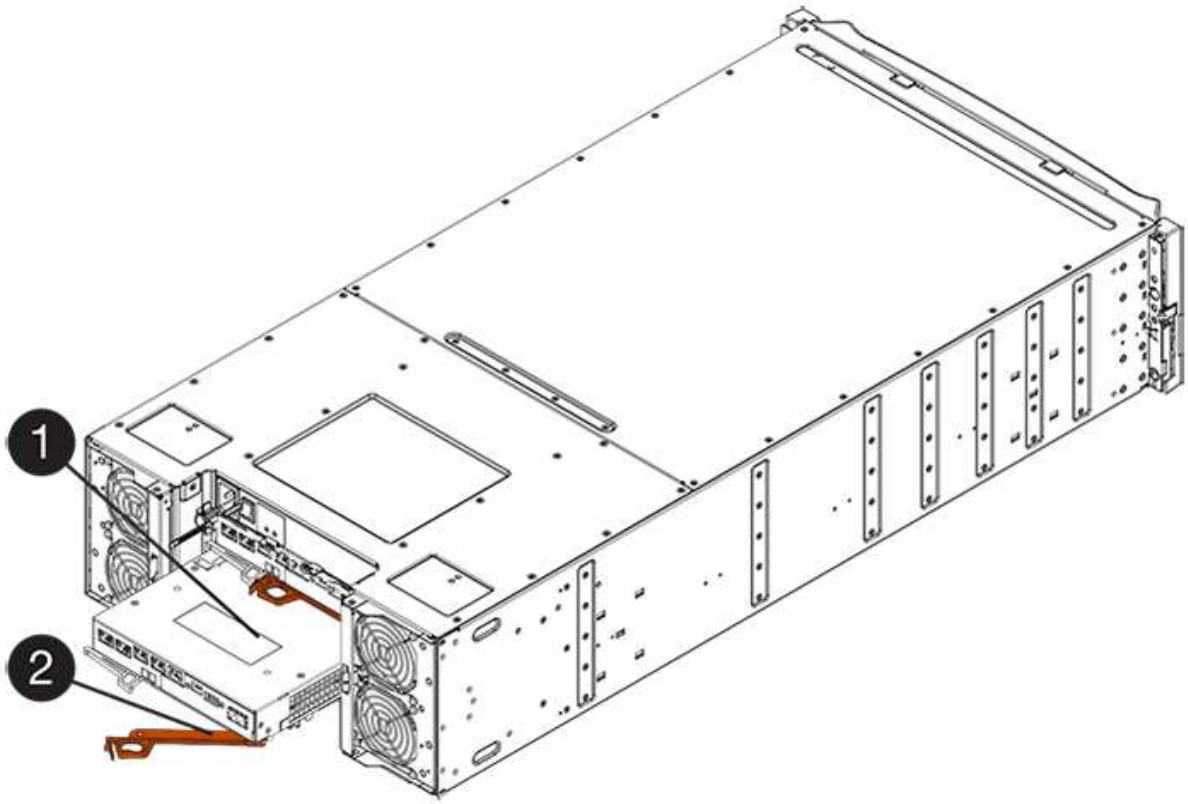
1. 将控制器箱翻转，使可拆卸盖朝下。
2. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器箱完全滑入控制器架。

   下图是 E2824 控制器架或 EF280 闪存阵列的示例：




- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

下图是 E2860 控制器架的示例：



- （1） * _ 控制器箱 _
- （2） * _Cam handle

3. 将凸轮把手移至左侧，将控制器箱锁定到位。
4. 重新连接已拔下的所有缆线。

> 此时请勿将数据缆线连接到新 HIC 端口。

5. （可选）如果要将 HIC 添加到双工配置中，请重复所有步骤以卸下第二个控制器箱，安装第二个 HIC 并重新安装第二个控制器箱。

## 第 5 步：使控制器联机

将控制器置于联机状态的步骤取决于您使用的是一个控制器（单工）还是两个控制器（双工）。

双工：将控制器置于联机状态

对于双工配置，请使控制器联机，收集支持数据并恢复操作。

> 只有当存储阵列具有两个控制器时，才能执行此任务。

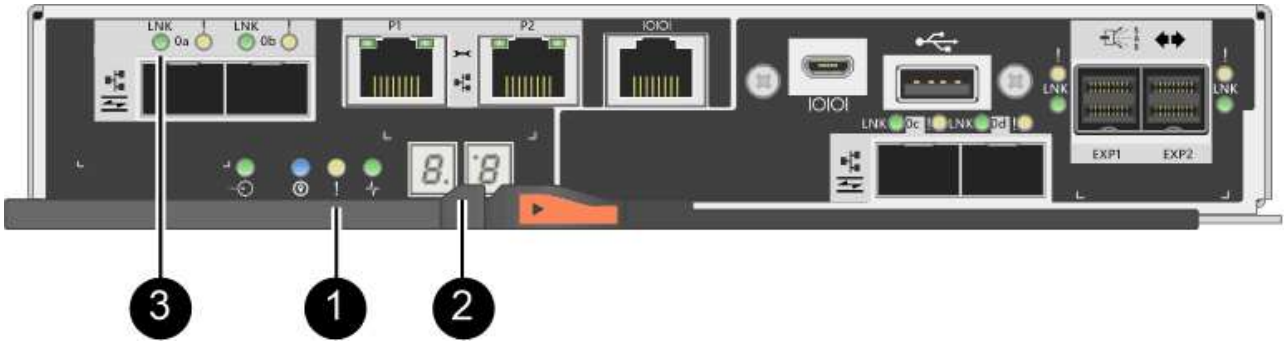
步骤

1. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示器。

> 此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。

重新建立与另一控制器的通信时：

- 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 其他 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器已脱机。
- 琥珀色警示 LED 仍保持亮起状态。
- 主机链路 LED 可能亮起，闪烁或熄灭，具体取决于主机接口。




- （1） * _ 警示 LED （琥珀色） _
- （2） * *seven-segment display*
- （3） * *Host Link LED*

2. 使用 SANtricity 系统管理器使控制器联机。

- 在 SANtricity 系统管理器中：
  i. 选择 * 硬件 * 。
  ii. 如果图形显示了驱动器，请选择 * 显示磁盘架背面 * 。
  iii. 选择要置于联机状态的控制器。
  iv. 从上下文菜单中选择 * 置于联机状态 * ，然后确认要执行此操作。

  系统将控制器置于联机状态。

- 或者，您也可以使用以下命令行界面命令：
  - 对于控制器 A： * `set controller [a] availability =` 联机；
  - 对于控制器 B： * `set controller [b] availability =` 联机；

3. 在控制器的七段显示器恢复联机时，请检查其上的代码。如果显示屏显示以下重复序列之一，请立即卸下控制器。
   - * 操作系统 * ， * 操作系统 0* ， * 空白 _* （控制器不匹配）
   - * 操作系统 * ， * 第 6 层 * ， * 空白 _* （不受支持的 HIC ）

   * 可能丢失数据访问 * - 如果您刚刚安装的控制器显示这些代码之一，而另一个控制器由于任何原因而被重置，则第二个控制器也可能会锁定。

4. 控制器恢复联机后，确认其状态为最佳，并检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

   如果无法解决此问题，请联系技术支持。

5. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

   此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。

6. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

   请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (North America), 00-800-44-638277 (Europe), or +800-800-80-800 (Asia/Pacific) if you need the RMA number.

单工：启动控制器架

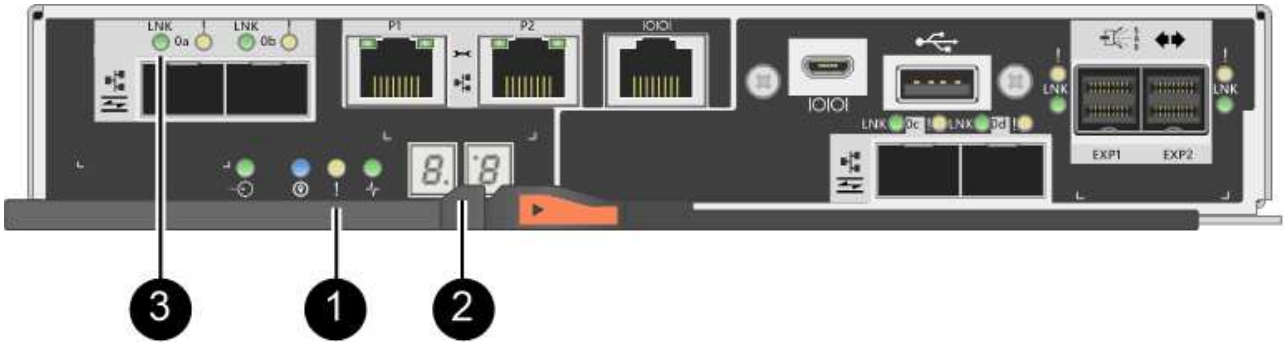
对于单工配置，请为控制器架接通电源，收集支持数据并恢复操作。

只有当存储阵列具有一个控制器时，才执行此任务。

步骤

1. 打开控制器架背面的两个电源开关。
   - 请勿在启动过程中关闭电源开关，此过程通常需要 90 秒或更短的时间才能完成。
   - 每个磁盘架中的风扇在首次启动时声音非常大。启动期间发出较大的噪音是正常的。
2. 在控制器启动时，检查控制器 LED 和七段显示。
   - 七段显示将重复显示 * 操作系统 * ， * 可持续发展 * ， * 空白 _* 序列，以指示控制器正在执行每日开始（ SOD ）处理。成功启动控制器后，其七段显示屏应显示托盘 ID 。
   - 控制器上的琥珀色警示 LED 会亮起，然后熄灭，除非出现错误。
   - 绿色主机链路 LED 亮起。

     此图显示了一个控制器箱示例。您的控制器可能具有不同数量和类型的主机端口。




   - （ 1 ） * _ 警示 LED （琥珀色） _
   - （ 2 ） * *seven-segment display*
   - （ 3 ） * *Host Link LED*
3. 确认控制器的状态为最佳，然后检查控制器架的警示 LED 。

   如果状态不是最佳状态或任何警示 LED 均亮起，请确认所有缆线均已正确就位，并检查 HIC 和控制器箱是否已正确安装。如有必要，请拆下并重新安装控制器箱和 HIC 。

   如果无法解决此问题，请联系技术支持。
4. 使用 SANtricity 系统管理器收集存储阵列的支持数据。
   a. 选择菜单： Support[ 支持中心 > 诊断 ] 。
   b. 选择 * 收集支持数据 * 。
   c. 单击 * 收集 * 。

      此文件将保存在浏览器的 "Downloads" 文件夹中，名为 * support-data.7z* 。
5. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

   请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (North America), 00-800-44-638277 (Europe), or +800-800-80-800 (Asia/Pacific) if you need the RMA number.

您的 HIC 更换已完成。您可以恢复正常操作。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.